Relatório do trabalho da disciplina de Armazenamento e Acesso a Dados

Gestão de Frotas de Viaturas Militares

Ana Rita Ranito – a31511

Filipe Fernandes - a31498

Nuno Araújo – a21150

Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos

janeiro de 2026

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA IPCA

Afirmo por minha honra que não recebi qualquer apoio não autorizado na realização deste trabalho prático. Afirmo igualmente que não copiei qualquer material de livro, artigo, documento web ou de qualquer outra fonte exceto onde a origem estiver expressamente citada.

Ana Rita Ranito – a31511

Filipe Fernandes - a31498

Nuno Araújo – a21150

Índice

1. Descrição do Modelo de Negócio 1

2. Descrição do Modelo de Negócio (Correção) 3

3. Diagrama Entidade Relação (ER) 5

4. Interrogação à Base de Dados: Componente *Structured Query Language* (SQL) 7

5. Aplicação desenvolvida 10

5.1 Descrição da aplicação desenvolvida 10

5.2 Interface(s) da aplicação 11

5.3 Descrição da forma de interação com a Base de Dados 15

6. Referências Bibliográficas 17

ANEXO I – Diagrama Entidade Relação 18

Lista de Figuras

Figura 1 - Diagrama ER 6

Figura 2 - Interface: Menu Principal 12

Figura 3 - Interface: Consulta detalhada de Viaturas 13

Figura 4 - Interface: Atualização de Viatura 13

Figura 5 - Interface: Inserir Requisição e Atribuição 14

1. Descrição do Modelo de Negócio

O processo de gestão da frota de viaturas militares tem início na necessidade operacional das unidades do exército em deslocar-se para missões, treinos ou serviços administrativos. Cada unidade pode requisitar uma viatura através do sistema de gestão, indicando o tipo de missão, a duração prevista e o responsável pela condução. Esta requisição é validada pelo comando da unidade, que tem autoridade para autorizar ou recusar pedidos consoante a disponibilidade da frota e a prioridade da missão.

As viaturas estão previamente registadas no sistema, contendo informação detalhada como matrícula, modelo, ano de fabrico, tipo (ligeiro, pesado, blindado, de transporte logístico, etc.), quilometragem, estado atual e unidade militar a que estão afetas. Sempre que uma viatura é atribuída a uma missão, o sistema regista o militar condutor, a data de saída, o destino e a data de regresso. No momento da devolução, são registadas as condições em que o veículo foi entregue, permitindo identificar danos ou anomalias.

A manutenção da frota é uma componente essencial. Cada viatura possui um plano de revisões periódicas, inspeções obrigatórias e intervenções corretivas. Quando uma avaria é detetada, é criada uma ordem de serviço que envolve os mecânicos da base ou fornecedores externos. Nessas ordens são registadas as peças utilizadas, o tempo de reparação, os custos envolvidos e o responsável técnico. O sistema permite ainda acompanhar o histórico de todas as manutenções, garantindo um controlo rigoroso da fiabilidade e segurança dos veículos.

Outro aspeto importante é o abastecimento. Sempre que uma viatura é reabastecida, é criado um registo que inclui a quantidade de combustível, o custo, a data e o local do abastecimento. Estes dados permitem calcular o consumo médio de cada veículo e avaliar a eficiência energética da frota.

No que respeita à segurança, as viaturas podem estar cobertas por seguros militares que preveem indemnizações em caso de acidente ou danos em missão. O processo tem início na celebração da apólice e continua com a gestão de eventuais sinistros, que implicam relatórios, perícias e pagamentos de indemnizações. Tal como nas manutenções, todos estes movimentos são controlados no sistema para assegurar transparência e rastreabilidade.

A vida útil de cada viatura é acompanhada ao longo do tempo. À medida que a quilometragem aumenta e os custos de manutenção se tornam elevados, a administração pode decidir desativar ou substituir o veículo, decisão que é registada no sistema. Paralelamente, relatórios periódicos são gerados para apoiar a tomada de decisão do comando, incluindo estatísticas sobre disponibilidade da frota, consumo de combustível, custos de manutenção, sinistros ocorridos e nível de utilização por unidade militar.

Desta forma, a gestão da frota de viaturas militares garante não apenas o cumprimento das missões, mas também a otimização dos recursos do exército, assegurando eficiência, controlo financeiro e segurança operacional.

2. Descrição do Modelo de Negócio (Correção)

O processo de gestão da frota de viaturas militares tem início na necessidade operacional das unidades do exército em deslocar-se para operações, tais como missões, treinos ou serviços administrativos. O sistema deve ser capaz de registar o destino da operação, assim como uma breve descrição da mesma. Em cada operação pode ser necessária a intervenção de várias unidades militares. As unidades militares, que devem ser descritas com o seu nome, devem possuir pelo menos uma sede, sendo que estas correspondem a um quartel e o quartel pode funcionar como sede apenas para uma unidade militar, podendo existir quarteis que não funcionam como sede para nenhuma unidade militar. Consecutivamente o sistema deve ser capaz de armazenar e consultar os nomes e as moradas dos quarteis. Todos os militares devem ser caracterizados pelo seu nome e pela sua patente, assim como estar associados a uma e uma só unidade militar.

As unidades militares devem ser capazes de requisitar viaturas através do sistema de gestão, indicando a operação, a duração prevista e o responsável pela condução. Esta requisição é validada pelo tenente da unidade, que tem autoridade para autorizar ou recusar pedidos consoante a disponibilidade da frota e a prioridade da operação.

As viaturas estão previamente registadas no sistema, contendo informação detalhada como: matrícula, modelo, marca, ano de fabrico, tipo (ligeiro, pesado, blindado, de transporte logístico, etc.), quilometragem, uma breve descrição do seu estado atual e o quartel a que estão afetas. Sempre que uma viatura é atribuída a uma unidade militar para se deslocar numa operação, o sistema regista a requisição da solicitação da viatura, a data de saída efetiva, o destino e o tenente responsável pela atribuição. No momento da devolução é registada a data da mesma, bem como as condições em que o veículo foi entregue, permitindo identificar danos ou anomalias.

A manutenção da frota é uma componente essencial. Cada viatura possui um plano de revisões periódicas, inspeções obrigatórias e intervenções corretivas. Quando é necessário realizar alguma manutenção, é criada uma ordem de serviço que envolve os mecânicos do quartel e/ou fornecedores de peças externos, sendo que cada quartel deve possuir pelo menos um mecânico. Esta ordem de serviço é referente a uma correção efetuada na viatura, assim como às várias peças que foram substituídas nas diversas prestações de serviços que surgiram dessa intervenção corretiva. Nessas ordens são então registadas as peças utilizadas, o tempo de reparação, os custos envolvidos, o ou os responsáveis

técnicos e a data em que são emitidas. O sistema permite ainda acompanhar o histórico de todas as manutenções, garantindo um controlo rigoroso da fiabilidade e segurança dos veículos.

Outro aspeto importante é o abastecimento. Sempre que uma viatura é reabastecida, é criado um registo que inclui a quantidade de combustível, a data do abastecimento, a quilometragem aquando do abastecimento e o militar que o efetuou. Estes dados permitem calcular o consumo médio de cada veículo e avaliar a eficiência energética da frota.

A vida útil de cada viatura é acompanhada ao longo do tempo. À medida que a quilometragem aumenta e os custos de manutenção se tornam elevados, a administração pode decidir desativar o veículo, decisão que é registada no sistema. A cada desativação deve ser associado um militar responsável, cuja patente seja de hierarquia tenente ou superior, bem como a justificação para a desativação da viatura. Paralelamente, relatórios periódicos são gerados para apoiar a tomada de decisão do comando, incluindo estatísticas sobre disponibilidade da frota, consumo de combustível, custos de manutenção e nível de utilização por unidade militar.

Desta forma, a gestão da frota de viaturas militares garante não apenas o cumprimento das missões, mas também a otimização dos recursos do exército, assegurando eficiência, controlo financeiro e segurança operacional.

3. Diagrama Entidade Relação (ER)

Num ambiente de desenvolvimento de sistemas de informação, a modelagem dos dados assume um papel central para garantir a correta estruturação, integridade e manutenção da base de dados. Nesse âmbito, o modelo ER surge como uma das mais reconhecidas abordagens conceptuais para representar a realidade de um domínio em termos de entidades, atributos e relações entre elas (Chen, 1976).

O diagrama ER constitui a representação gráfica dessa modelagem, tornando visíveis os elementos e as ligações que sustentam o sistema de dados, facilitando a comunicação entre analistas e programadores (Bagui & Earp, 2022). A utilização do diagrama ER permite uma visão conceptual clara e organizada, promovendo a coerência entre os requisitos funcionais e o modelo físico da base de dados.

No presente trabalho, foi utilizada a ferramenta *Visual Paradigm* para construir o diagrama ER do modelo de negócio em análise. Tal como trabalhado nas aulas, optou-se pela notação “pé de galinha” para indicar as relações (FIGURA 1). Este diagrama teve por base o Diagrama ER elaborado previamente em grupo (ANEXO I).

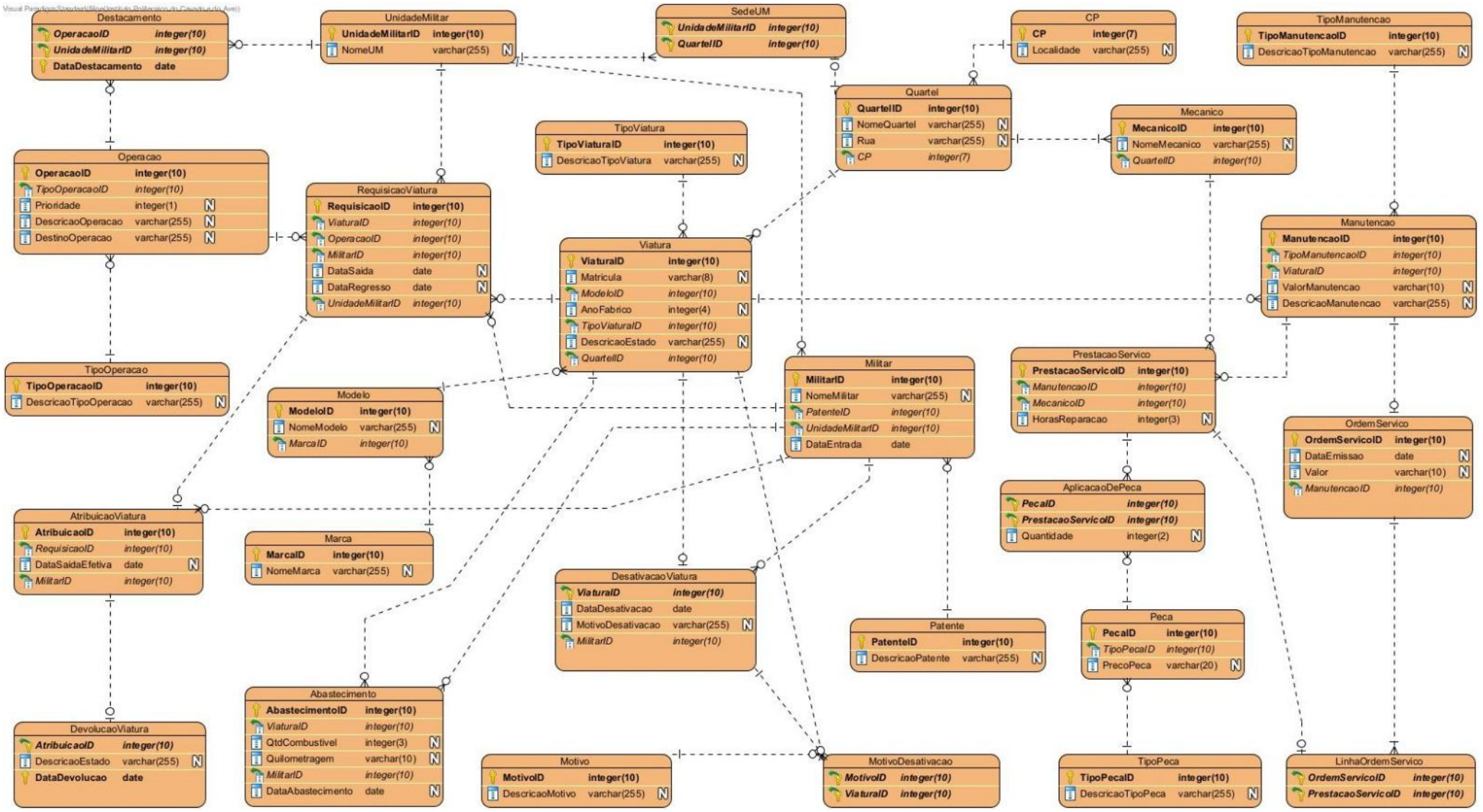


Figura 1 - Diagrama ER

4. Interrogação à Base de Dados: Componente *Structured Query Language* (SQL)

A interrogação de bases de dados constitui uma das principais funcionalidades dos sistemas de gestão de bases de dados relacionais. Através da linguagem SQL é possível extrair, filtrar, combinar e analisar informação armazenada nas diferentes tabelas que compõem uma base de dados. Este processo é fundamental para transformar dados brutos em conhecimento útil, permitindo apoiar a tomada de decisão, monitorizar operações e compreender padrões existentes nos sistemas. Neste capítulo serão abordados os principais comandos de consulta (Damas, 2005).

```
--1-Quantos helicópteros já foram usados em operações com destino 'Lisboa' e
também em operações com destino 'Porto'?
Select Count(*) as 'Numero de Helicópteros' From(
Select V.ViaturaID, Matricula
From Viatura V
Join TipoViatura TV on V.TipoViaturaID=TV.TipoViaturaID
Join RequisicaoViatura RV on V.ViaturaID=RV.ViaturaID
Join Operacao O on RV.OperacaoID=O.OperacaoID
where DescricaoTipoViatura='Helicóptero'
and DestinoOperacao='Lisboa'
intersect
Select V.ViaturaID, Matricula
From Viatura V
Join TipoViatura TV on V.TipoViaturaID=TV.TipoViaturaID
Join RequisicaoViatura RV on V.ViaturaID=RV.ViaturaID
Join Operacao O on RV.OperacaoID=O.OperacaoID
where DescricaoTipoViatura='Helicóptero'
and DestinoOperacao='Porto') Tab

--2-Quais os militares dos Comandos que nunca efetuaram qualquer abastecimento
de viaturas?
Select MilitarId, NomeMilitar
From Militar M
Join UnidadeMilitar UM on M.UnidadeMilitarID=UM.UnidadeMilitarID
Where NomeUM='Comandos'
and MilitarId not in (Select MilitarID
From Abastecimento)

--3-Qual a média de litros abastecidos por viatura registada no sistema desde o
início do ano?
Select Avg(Litros) as MediaViatura
From (Select A.ViaturaID, Sum(QtdCombustivel) as Litros
From Abastecimento A
Where Year(DataAbastecimento)=Year(Getdate())
Group by A.ViaturaID) Tab;

-- 4 - Qual o número de operações do tipo 'Missão', 'Treino' e 'Serviço
Administrativo' em que cada unidade militar já participou?
Select UM.UnidadeMilitarID, UM.NomeUM, NumMissoes, NumTreinos, NumServicosAdm
From UnidadeMilitar UM
```

```
Left Join (Select D.UnidadeMilitarID, Count(Distinct D.OperacaoID) as
NumMissoes
From Destacamento D
Join Operacao O on O.OperacaoID = D.OperacaoID
Join TipoOperacao T on T.TipoOperacaoID = O.TipoOperacaoID
Where T.DescricaoTipoOperacao = 'Missão'
Group by D.UnidadeMilitarID) as Missoes on Missoes.UnidadeMilitarID =
UM.UnidadeMilitarID
Left Join (Select D.UnidadeMilitarID, Count(Distinct D.OperacaoID) as
NumTreinos
From Destacamento D
Join Operacao O on O.OperacaoID = D.OperacaoID
Join TipoOperacao T on T.TipoOperacaoID = O.TipoOperacaoID
Where T.DescricaoTipoOperacao = 'Treino'
Group by D.UnidadeMilitarID) as Treinos on Treinos.UnidadeMilitarID =
UM.UnidadeMilitarID
Left Join (Select D.UnidadeMilitarID, Count(Distinct D.OperacaoID) as
NumServicosAdm
From Destacamento D
Join Operacao O on O.OperacaoID = D.OperacaoID
Join TipoOperacao T on T.TipoOperacaoID = O.TipoOperacaoID
Where T.DescricaoTipoOperacao = 'Serviço Administrativo'
Group by D.UnidadeMilitarID) as ServAdm on ServAdm.UnidadeMilitarID =
UM.UnidadeMilitarID;

--5-Qual o Mecânico, que pertence ao quartel com o id 4, com o maior número
total de horas de reparação?
Select M.MecanicoID, M.NomeMecanico, Sum(PS.HorasReparacao) as
TotalHorasReparacao
From Mecanico M
Join PrestacaoServico PS on PS.MecanicoID = M.MecanicoID
Where QuartelID=4
Group by M.MecanicoID, M.NomeMecanico
Having Sum(PS.HorasReparacao)>=All(Select Sum(HorasReparacao)
From Mecanico M
Join PrestacaoServico PS on PS.MecanicoID=M.MecanicoID
Where QuartelID=4
Group by M.MecanicoID)

--6-Para cada atribuição de viatura que já tenha devolução registada, quantos
dias decorreram entre a data de saída efetiva e a data de devolução?
Select V.ViaturaID, V.Matricula, DATEDIFF(day, AV.DatasaidaEfetiva,
DV.DataDevolucao) as DiasUtilizacao
From AtribuicaoViatura AV
Join DevolucaoViatura DV on DV.AtribuicaoID = AV.AtribuicaoID
Join RequisicaoViatura RV on RV.RequisicaoID = AV.RequisicaoID
Join Viatura V on V.ViaturaID = RV.ViaturaID;

--7-Quantas viaturas com mais de 200000km têm mais de 3 manutenções registadas?
Select Count(*) as 'Num Viaturas'
From (Select M.ViaturaID
From Manutencao M
Join Abastecimento A on M.ViaturaID=A.ViaturaID
Where Quilometragem>200000
Group by M.ViaturaID
Having Count(Distinct ManutencaoId) > 3) as T;

--8-Quais os militares, com mais de 10 anos de serviço, a quem foram atribuidas
mais de 3 viaturas desde o início do ano?
Select M.MilitarID, M.NomeMilitar, Count(AV.AtribuicaoId) as 'Total
Atribuições'
```

```sql
From Militar M
Join AtribuicaoViatura AV on M.MilitarID = AV.MilitarID
Where M.DataEntrada < Dateadd(Year, -10, Getdate())
and Year(AV.DataSaidaEfetiva) = Year(Getdate())
Group By M.MilitarID, M.NomeMilitar
Having Count(AV.AtribuicaoId) > 3;


--9. Quais as dez viaturas mais requisitadas por militares que pertencem à
unidade 'Paraquedistas'?
Select Top 10 RV.ViaturaId, Matricula, Count(RequisicaoId) Requisicoes
From RequisicaoViatura RV
Join Viatura V on RV.ViaturaId=V.ViaturaId
Join UnidadeMilitar UM on RV.UnidadeMilitarID=UM.UnidadeMilitarID
Where NomeUM='Paraquedistas'
Group by RV.ViaturaID, Matricula
Order by Requisicoes Desc

--10-Quais os militares cuja patente é Tenente ou superior, que foram
responsáveis pela desativação de mais de 2 viaturas e pela atribuição de mais
de 5 viaturas?
Select M.MilitarID, M.NomeMilitar, P.DescricaoPatente
From Militar M
Join Patente P on P.PatenteID = M.PatenteID
Where P.DescricaoPatente in ('Tenente', 'Capitão', 'Major', 'Tenente-Coronel',
'Coronel')
and M.MilitarID in (Select DV.MilitarID
From DesativacaoViatura DV
Group by DV.MilitarID
Having Count(DV.ViaturaID) > 2)
and M.MilitarID in (Select AV.MilitarID
From AtribuicaoViatura AV
Group by AV.MilitarID
Having Count(AV.AtribuicaoID) > 5);
```

5. Aplicação desenvolvida

Neste capítulo é apresentada a descrição da aplicação desenvolvida, com enfoque nas suas principais funcionalidades, na interface gráfica disponibilizada ao utilizador e na forma como a aplicação interage com a base de dados. São abordadas as opções de implementação adotadas, bem como os mecanismos utilizados para a introdução, alteração e consulta de dados. É ainda descrita a arquitetura de acesso à base de dados, evidenciando a utilização de uma abordagem centralizada e o recurso a stored procedures e transações, de forma a garantir a integridade, segurança e consistência da informação armazenada.

5.1 Descrição da aplicação desenvolvida

A aplicação desenvolvida consiste num sistema de Gestão de Viaturas Militares, implementado em C# com Windows Forms, com suporte numa base de dados SQL Server. O objetivo principal da aplicação é permitir a gestão de requisições, atribuições e informação associada às viaturas, garantindo a integridade dos dados e facilitando a sua consulta e atualização.

A aplicação apresenta uma interface gráfica simples e intuitiva, permitindo ao utilizador interagir com a base de dados através de diferentes formulários, cada um com funcionalidades específicas.

Funcionalidades Principais

- Requisição e Atribuição de Viaturas

A aplicação permite a criação de requisições de viaturas em lote, possibilitando ao utilizador selecionar várias viaturas para a mesma operação. Este processo é realizado através de um único ecrã, onde são definidos a operação, o militar responsável, a unidade militar e as datas relevantes.

A inserção dos dados é realizada de forma transacional, recorrendo a uma stored procedure no SQL Server, que assegura a criação simultânea de registos nas tabelas RequisicaoViatura e AtribuicaoViatura. Em caso de erro, todas as operações são revertidas, garantindo a consistência da base de dados.

- Atualização de Dados

A aplicação inclui uma funcionalidade de alteração de dados, permitindo atualizar o estado das viaturas e o quartel a que estão associadas. Esta funcionalidade assegura que a informação armazenada na base de dados se mantém atualizada e correta, sendo efetuada através de comandos UPDATE executados a partir da aplicação.

- Consulta de Dados

Foi implementada uma funcionalidade de consulta elaborada, que permite listar as viaturas com os seus respetivos parâmetros, como o modelo, a marca, o tipo de viatura, o ano de fabrico, o estado e o quartel associado. Esta consulta utiliza JOINs entre várias tabelas, permitindo apresentar informação consolidada a partir de diferentes entidades da base de dados.

- Arquitetura e Acesso à Base de Dados

O acesso à base de dados foi centralizado numa classe específica, responsável pela execução de queries e comandos SQL. Esta abordagem reduz a duplicação de código, facilita a manutenção da aplicação e garante que todos os formulários utilizam a mesma ligação à base de dados.

A comunicação com o SQL Server é efetuada através de ADO.NET, utilizando comandos parametrizados para prevenir erros e garantir a segurança das operações.

A aplicação desenvolvida cumpre os requisitos propostos, permitindo a introdução, alteração e consulta de dados de forma eficiente e segura. A utilização de stored procedures, transações e uma arquitetura de acesso a dados centralizada contribui para a robustez e fiabilidade do sistema, tornando a aplicação adequada para a gestão de viaturas e operações militares.

5.2 Interface(s) da aplicação

- Menu Principal

O menu principal da aplicação permite ao utilizador aceder às principais funcionalidades do sistema. Através deste ecrã é possível escolher entre a opção de Inserir Requisição e Atribuição, Atualizar Viatura e Consulta Detalhada das Viaturas, funcionando como ponto central de navegação da aplicação.



Figura 2 - Interface: Menu Principal

- Consulta Detalhada das Viaturas

O formulário de Consulta Detalhada das Viaturas apresenta uma listagem completa das viaturas registadas no sistema. A informação é apresentada num formato tabular e inclui dados como a matrícula, modelo, marca, tipo de viatura, ano de fabrico, estado e quartel associado. Esta funcionalidade resulta de uma consulta elaborada que cruza várias tabelas da base de dados.



Figura 3 - Interface: Consulta detalhada de Viaturas

- Atualização de Viatura

O ecrã de Atualização de Viatura permite selecionar uma viatura existente e proceder à alteração do seu estado e do quartel associado. O utilizador pode carregar os dados atuais da viatura selecionada, efetuar as alterações necessárias e guardar as modificações diretamente na base de dados.



Figura 4 - Interface: Atualização de Viatura

- Inserir Requisição e Atribuição

O formulário Inserir Requisição e Atribuição permite ao utilizador criar uma nova requisição de viatura, associando-a a uma operação, a um militar e a uma unidade militar. Neste ecrã são também definidas as datas de saída, regresso e saída efetiva, assegurando o correto registo da informação associada à requisição.

No mesmo formulário, é disponibilizada uma área para a seleção de múltiplas viaturas, permitindo adicionar ou remover viaturas dinamicamente através de botões próprios. Esta funcionalidade possibilita a criação de requisições em lote, simplificando o processo de atribuição de viaturas.

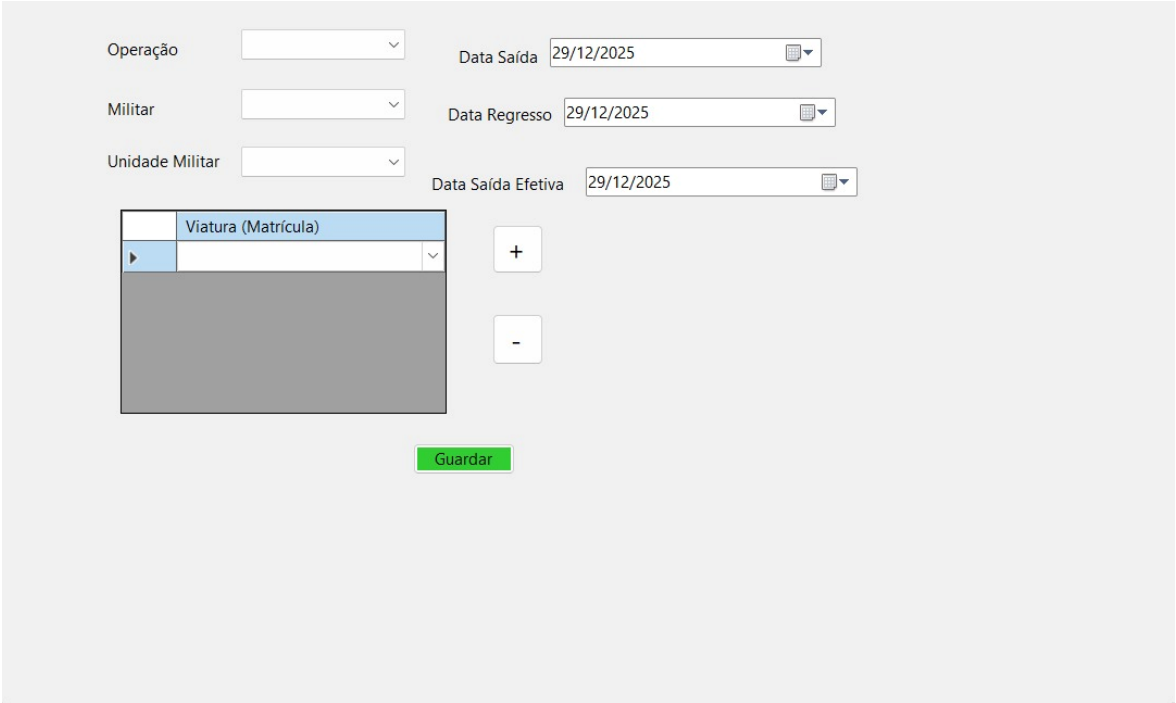


Figura 5 - Interface: Inserir Requisição e Atribuição

- Gravação das Requisições

Após a introdução de todos os dados necessários, o utilizador pode concluir o processo através do botão Guardar, que executa a gravação das requisições e respetivas atribuições na base de dados. Este processo é realizado de forma transacional, garantindo a integridade dos dados.

A interface da aplicação foi desenvolvida com o objetivo de ser simples, intuitiva e funcional, permitindo ao utilizador realizar as principais operações de gestão de viaturas de forma eficiente e segura.

5.3 Descrição da forma de interação com a Base de Dados

A aplicação desenvolvida interage com a base de dados SQL Server de forma direta e estruturada, recorrendo à tecnologia ADO.NET para a execução de comandos SQL e à utilização de stored procedures para operações mais complexas.

O acesso à base de dados foi centralizado numa classe específica (Db), responsável por gerir a ligação ao SQL Server e executar todas as operações de leitura e escrita de dados. Esta abordagem permite evitar a duplicação de código, facilitar a manutenção da aplicação e garantir que todos os formulários utilizam a mesma ligação à base de dados.

- Operações de Leitura de Dados

As operações de leitura são realizadas através de comandos SELECT, executados pelo método Query da classe Db. Este método devolve os resultados sob a forma de um DataTable, que é posteriormente utilizado para preencher controlos da interface gráfica, como DataGridViews e ComboBoxes. Estas operações são utilizadas, por exemplo, para listar viaturas, carregar dados de apoio e executar consultas elaboradas envolvendo várias tabelas.

- Operações de Escrita de Dados

As operações de escrita na base de dados, tais como INSERT, UPDATE e DELETE, são realizadas através do método Exec da classe Db. Este método executa comandos parametrizados, permitindo validar o sucesso das operações através do número de registos afetados. Esta abordagem é utilizada, por exemplo, na atualização do estado das viaturas.

- Utilização de Stored Procedures

Para operações que envolvem a inserção de dados em múltiplas tabelas relacionadas, foi utilizada uma stored procedure no SQL Server. A stored procedure sp_CriarRequisicaoEAtribuicao é responsável por criar requisições e respetivas atribuições de viaturas, garantindo a integridade dos dados através do uso de transações. Em caso de erro, todas as alterações são revertidas, assegurando a consistência da base de dados.

- Controlo de Erros e Integridade dos Dados

O controlo de erros é realizado tanto ao nível da aplicação como da base de dados. Na stored procedure, são utilizadas estruturas TRY…CATCH e comandos de COMMIT e ROLLBACK para assegurar que as operações são executadas de forma segura. Na aplicação, as exceções são capturadas e comunicadas ao utilizador.

Em resumo, a interação com a base de dados baseia-se numa arquitetura simples e eficiente, com acesso centralizado, utilização de comandos parametrizados e recurso a stored procedures para operações críticas. Esta abordagem garante uma interação segura, consistente e eficaz entre a aplicação e a base de dados.

6. Referências Bibliográficas

Bagui, S., & Earp, R. W. (2022). *Database design using entity-relationship diagrams* (2ª ed.). Auerbach Publications.

Chen, P. P. (1976). The entity-relationship model—Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems, 1*(1), 9–36. https://doi.org/10.1145/320434.320440

Damas, L. (2005). *SQL Structured Query Language* (13ªed.). FCA – Editora de Informática.

ANEXO I – Diagrama Entidade Relação

